

軟硬體專題期末報告

智慧購物導航系統

指導教授：吳世琳、陳嶽鵬 老師

吳世琳 陳嶽鵬



<https://github.com/B1229013/Shopping-Navigation>

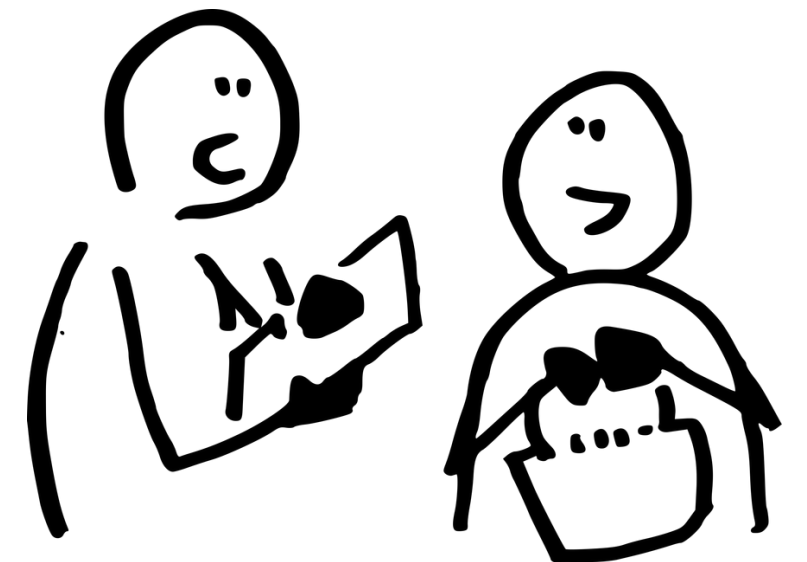
組員：B1229013 陳宜伶、B1229020 何思顥、B1229023 林依賢、B1222017 周庠

前情提要

本系統為智慧購物導航系統，可以帶領使用者在賣場中找尋到自己想要的商品區域。

使用情境：

當「突如其來」遇上「毫無準備」——智慧購物導航系統就是你的救星。想像一下，生理期毫無預警地突然造訪，你行色匆匆地走進陌生的家樂福賣場，面對琳琅滿目的貨架，內心焦慮卻不知該往哪走。這時，只要打開「智慧購物導航系統」，系統將立即規劃最佳路線，帶領你精準、快速地直奔生理用品區域，化解令人措手不及的尷尬時刻。



整體運作流程

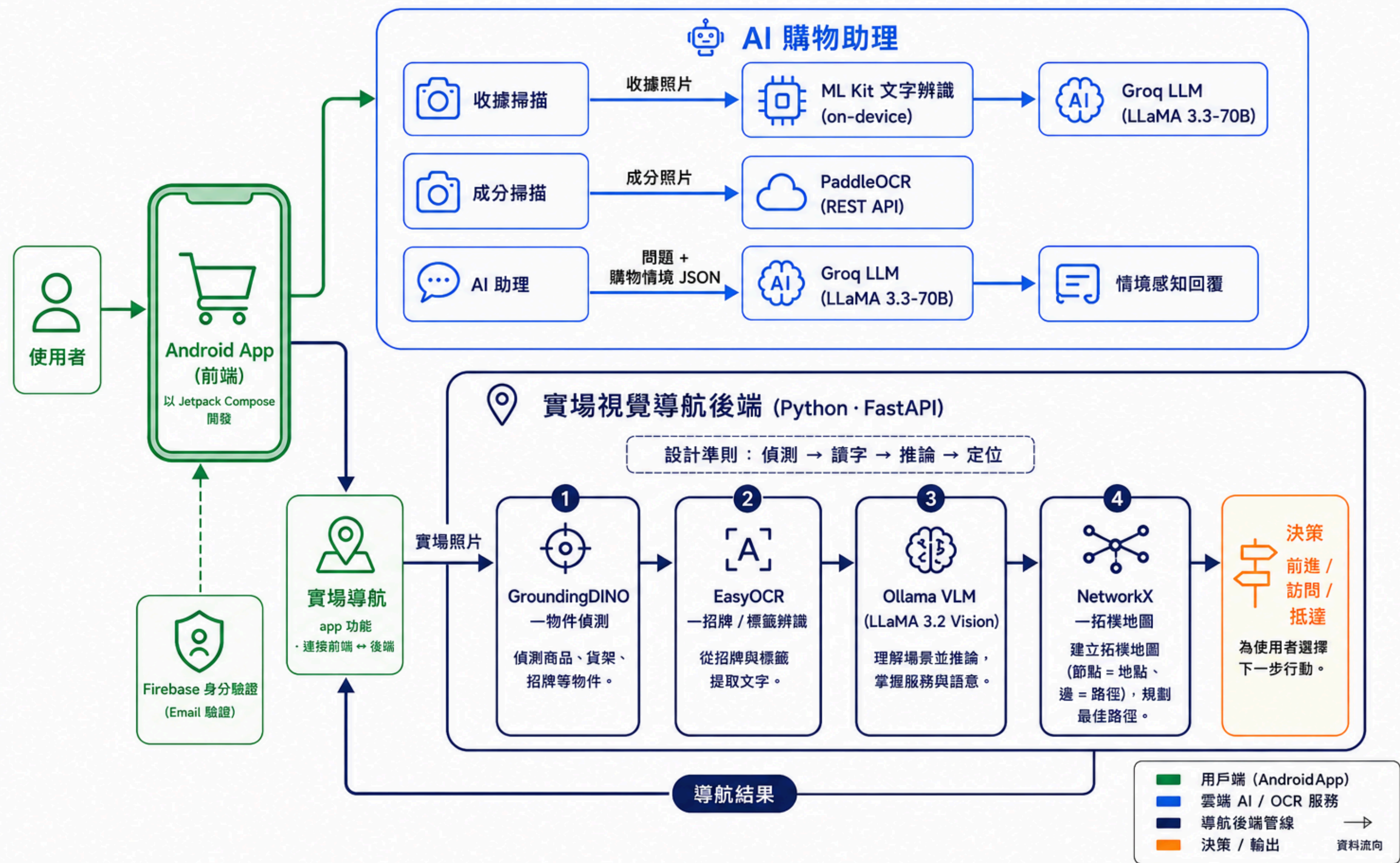


智慧購物導航流程

導航功能輸入輸出設計說明

功能	輸入	輸出
建立地圖 (環境建置)	• 照片資料集：涵蓋環境各角落 • 目標描述：一段文字 • 起始照片：指定地圖起點	• 偵測資料(detections.json)：包含物件、信心度和照片與照片之間的相似度 • 拓撲地圖影像(topological_map.png)：顯示分群區域與節點連線
導航 (即時互動)	• 導航目標：文字指令 • 當下照片：使用者手機即時拍攝 • 使用者回覆：釐清系統提問之解答	JSON 導航資料包，包含： 1. 動作決策 (前進/提問/抵達) 2. 具體導航指引 3. 系統提問 (視情況觸發)

軟/硬體建構項目架構



L1 系統需求

L2 子系統

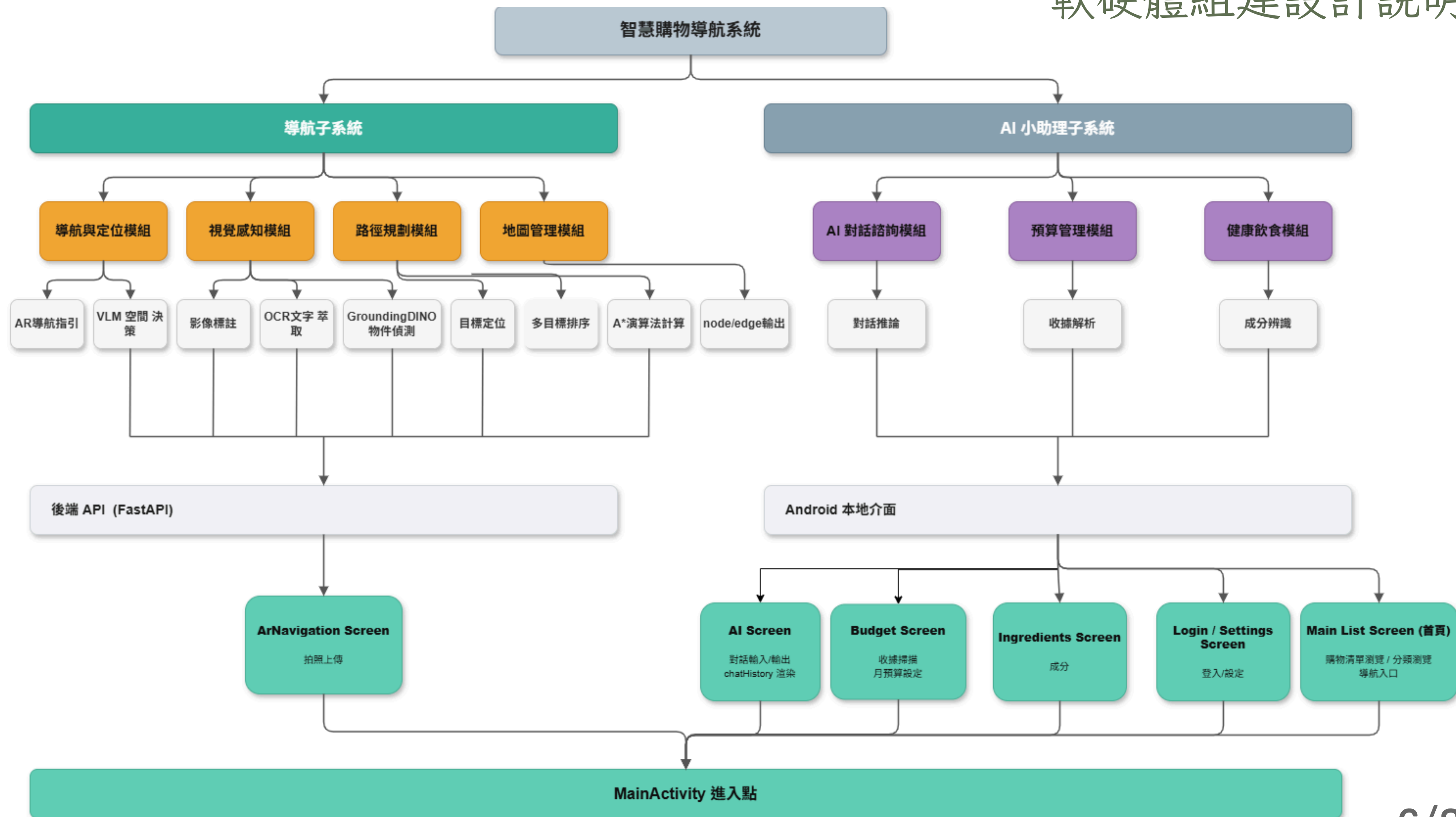
L3 功能模組

L4 子功能組件

L5 介面規格

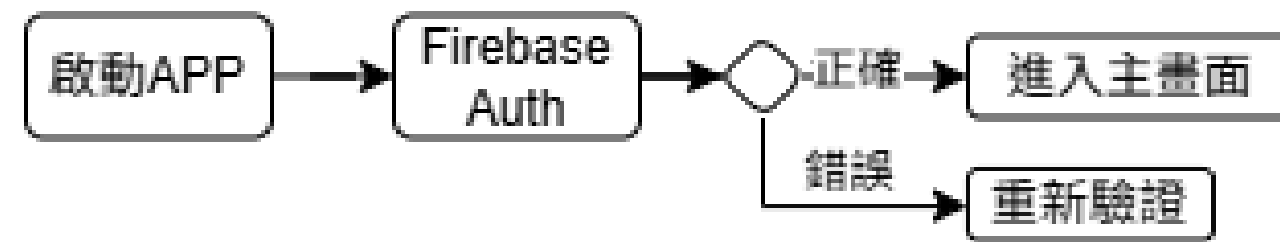
L6 UI 組件層

L7 進入點



作業程序設計說明

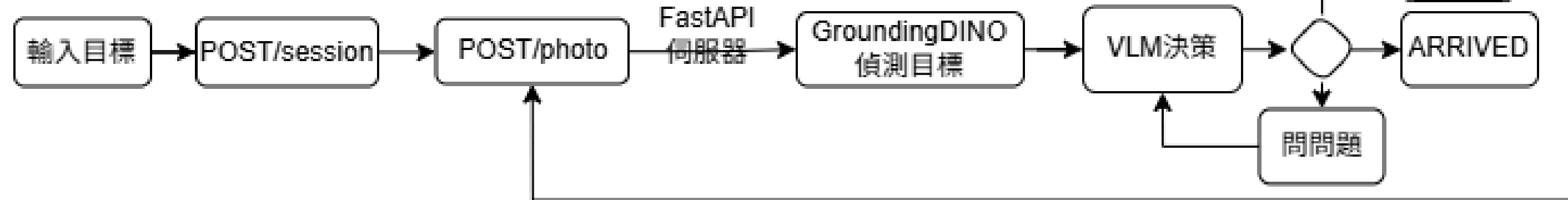
1. 登入



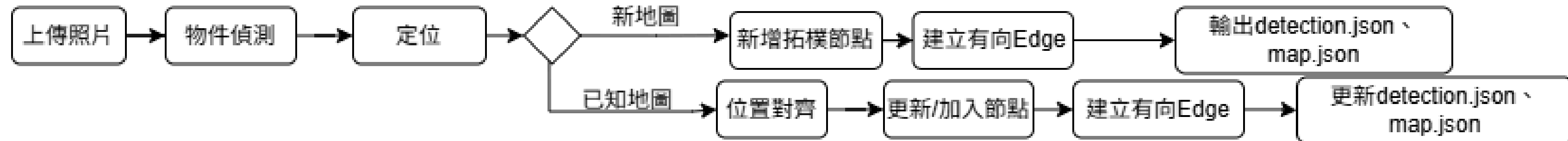
2. AI助理



3. 導航



4. 地圖



目前導航測試結果

目前位置



◆ 店內導航記錄（找衛生棉+衛生紙）

● 目標： 找衛生棉 → 找衛生紙（找到衛生紙即完成）
導航語言： 繁體中文 定位方式： 每步上傳一張照片

